

2020 年上海市春季高考数学试卷

参考答案与试题解析

一、填空题（本大题共 12 题，满分 54 分，第 1~6 题每题 4 分，第 7-12 题每题 5 分）

1. 集合 $A = \{1, 3\}$, $B = \{1, 2, a\}$, 若 $A \subseteq B$, 则 $a = \underline{3}$.

【思路分析】利用集合的包含关系即可求出 a 的值.

【解析】: $\because 3 \in A$, 且 $A \subseteq B$, $\therefore 3 \in B$, $\therefore a = 3$, 故答案为: 3.

【总结与归纳】本题主要考查了集合的包含关系, 是基础题.

2. 不等式 $\frac{1}{x} > 3$ 的解集为 $\underline{(0, \frac{1}{3})}$.

【思路分析】将不等式化简后转化为一元二次不等式, 由一元二次不等式的解法求出不等式的解集.

【解析】: 由 $\frac{1}{x} > 3$ 得 $\frac{1-3x}{x} > 0$, 则 $x(1-3x) > 0$, 即 $x(3x-1) < 0$, 解得 $0 < x < \frac{1}{3}$,

所以不等式的解集是 $(0, \frac{1}{3})$, 故答案为: $(0, \frac{1}{3})$.

【总结与归纳】本题考查分式不等式、一元二次不等式的解法, 以及转化思想, 属于基础题.

3. 函数 $y = \tan 2x$ 的最小正周期为 $\underline{\frac{\pi}{2}}$.

【思路分析】根据函数 $y = \tan \omega x$ 的周期为 $\frac{\pi}{\omega}$, 求出函数 $y = \tan 2x$ 的最小正周期.

【解析】: 函数 $y = \tan 2x$ 的最小正周期为 $\frac{\pi}{2}$, 故答案为: $\frac{\pi}{2}$.

【总结与归纳】本题主要考查正切函数的周期性和求法, 属于基础题.

4. 已知复数 z 满足 $z + 2\bar{z} = 6 + i$, 则 z 的实部为 $\underline{2}$.

【思路分析】设 $z = a + bi$, ($a, b \in \mathbb{R}$). 根据复数 z 满足 $z + 2\bar{z} = 6 + i$, 利用复数的运算法则、复数相等即可得出.

【解析】: 设 $z = a + bi$, ($a, b \in \mathbb{R}$). $\because$ 复数 z 满足 $z + 2\bar{z} = 6 + i$, $\therefore 3a - bi = 6 + i$,

可得: $3a = 6$, $-b = 1$, 解得 $a = 2$, $b = 1$. 则 z 的实部为 2. 故答案为: 2.

【总结与归纳】本题考查了复数的运算法则、复数相等, 考查了推理能力与计算能力, 属于基础题.

5. 已知 $3\sin 2x = 2\sin x$, $x \in (0, \pi)$, 则 $x = \underline{\arccos \frac{1}{3}}$.

【思路分析】根据三角函数的倍角公式, 结合反三角公式即可得到结论.

【解析】: $\because 3\sin 2x = 2\sin x$, $6\sin x \cos x = 2\sin x$,

$\because x \in (0, \pi)$, $\therefore \sin x \neq 0$, $\therefore \cos x = \frac{1}{3}$, 故 $x = \arccos \frac{1}{3}$. 故答案为: $\arccos \frac{1}{3}$.

【总结与归纳】本题主要考查函数值的计算, 利用三角函数的倍角公式是解决本题的关键.

6. 若函数 $y = a \cdot 3^x + \frac{1}{3^x}$ 为偶函数, 则 $a = \underline{1}$.

【思路分析】根据题意, 由函数奇偶性的定义可得 $a \cdot 3^{(-x)} + \frac{1}{3^{(-x)}} = a \cdot 3^x + \frac{1}{3^x}$, 变形分析可得答案.

【解析】: 根据题意, 函数 $f(x) = a \cdot 3^x + \frac{1}{3^x}$ 为偶函数, 则 $f(-x) = f(x)$,

即 $a \cdot 3^{(-x)} + \frac{1}{3^{(-x)}} = a \cdot 3^x + \frac{1}{3^x}$, 变形可得: $a(3^x - 3^{-x}) = (3^x - 3^{-x})$, 必有 $a = 1$; 故答案为: 1.

【总结与归纳】本题考查函数的奇偶性的性质以及应用, 关键是掌握函数奇偶性的定义, 属于基础题.

7. 已知直线 $l_1: x + ay = 1$, $l_2: ax + y = 1$, 若 $l_1 \parallel l_2$, 则 l_1 与 l_2 的距离为 $\underline{\sqrt{2}}$.

【思路分析】由 $l_1 \parallel l_2$ 求得 a 的值, 再根据两平行线间的距离计算即可.

【解析】: 直线 $l_1: x + ay = 1$, $l_2: ax + y = 1$,

当 $l_1 \parallel l_2$ 时, $a^2 - 1 = 0$, 解得 $a = \pm 1$;

当 $a = 1$ 时 l_1 与 l_2 重合, 不满足题意;

当 $a = -1$ 时 $l_1 \parallel l_2$, 此时 $l_1: x - y - 1 = 0$, $l_2: x - y + 1 = 0$;

则 l_1 与 l_2 的距离为 $d = \frac{|-1-1|}{\sqrt{1^2 + (-1)^2}} = \sqrt{2}$. 故答案为: $\sqrt{2}$.

【总结与归纳】本题考查了平行线的定义和平行线间的距离计算问题, 是基础题.

8. 已知二项式 $(2x + \sqrt{x})^5$, 则展开式中 x^3 的系数为 10.

【思路分析】由二项展开式的通项, 可得到答案.

【解析】: $\because T_{r+1} = C_5^r (2x)^{5-r} (\sqrt{x})^r = C_5^r 2^{5-r} x^{5-\frac{r}{2}}$, 令 $5 - \frac{r}{2} = 3$, $\therefore r = 4$, 代入通项得 $C_5^4 2x^3 = 10x^3$, 所以展开式中 x^3 的系数为 10. 故答案为: 10.

【总结与归纳】本题考查利用二项式定理求特定项的系数, 属于基础题.

9. 三角形 ABC 中, D 是 BC 中点, $AB = 2$, $BC = 3$, $AC = 4$, 则 $\overrightarrow{AD} \cdot \overrightarrow{AB} = \underline{\frac{19}{4}}$.

【思路分析】根据余弦定理即可求出 $\cos \angle BAC = \frac{11}{16}$, 并得出 $\overrightarrow{AD} \cdot \overrightarrow{AB} = \frac{1}{2}(\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC}) \cdot \overrightarrow{AB}$, 然后进行数量积的运算即可.

【解析】: $\because$ 在 $\triangle ABC$ 中, $AB = 2$, $BC = 3$, $AC = 4$,

$\therefore$ 由余弦定理得, $\cos \angle BAC = \frac{AB^2 + AC^2 - BC^2}{2AB \cdot AC} = \frac{4 + 16 - 9}{2 \times 2 \times 4} = \frac{11}{16}$,

$\therefore \overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = 2 \times 4 \times \frac{11}{16} = \frac{11}{2}$, 且 D 是 BC 的中点,

$\therefore \overrightarrow{AD} \cdot \overrightarrow{AB} = \frac{1}{2}(\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC}) \cdot \overrightarrow{AB} = \frac{1}{2}(\overrightarrow{AB}^2 + \overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC}) = \frac{1}{2} \times (4 + \frac{11}{2}) = \frac{19}{4}$. 故答案为: $\frac{19}{4}$.

【总结与归纳】本题考查了余弦定理, 向量加法的平行四边形法则, 向量数乘的几何意义, 向量数量积的运算及计算公式, 考查了计算能力, 属于基础题.

10. 已知 $A = \{-3, -2, -1, 0, 1, 2, 3\}$, $a, b \in A$, 则 $|a| < |b|$ 的情况有 18 种.

【思路分析】先分类讨论 a 的取值, 得到对应 b 的值, 再整体求和即可.

【解析】: 当 $a = -3$, 有 0 种, 当 $a = -2$, 有 2 种, 当 $a = -1$, 有 4 种;

当 $a = 0$, 有 6 种, 当 $a = 1$, 有 4 种; 当 $a = 2$, 有 2 种, 当 $a = 3$, 有 0 种,

故共有: $2 + 4 + 6 + 4 + 2 = 18$. 故答案为: 18.

【总结与归纳】本题主要考查分类讨论思想在概率中的应用, 属于基础题目.

11. 已知 A_1, A_2, A_3, A_4, A_5 五个点, 满足 $\overrightarrow{A_n A_{n+1}} \cdot \overrightarrow{A_{n+1} A_{n+2}} = 0 (n = 1, 2, 3)$, $|\overrightarrow{A_n A_{n+1}}| \cdot |\overrightarrow{A_{n+1} A_{n+2}}| = n + 1 (n = 1, 2, 3)$, 则 $|\overrightarrow{A_1 A_5}|$ 的最小值为 $\frac{\sqrt{6}}{3}$.

【思路分析】可设 $|\overrightarrow{A_1 A_2}| = x$, 从而据题意可得出 $|\overrightarrow{A_2 A_3}| = \frac{2}{x}$, $|\overrightarrow{A_3 A_4}| = \frac{3x}{2}$, $|\overrightarrow{A_4 A_5}| = \frac{8}{3x}$, 并设 $A_1(0, 0)$, 因为是求 $|\overrightarrow{A_1 A_5}|$

的最小值, 从而可得出 $A_5(-\frac{x}{2}, -\frac{2}{3x})$, 从而可求出 $|\overrightarrow{A_1 A_5}|^2 = \frac{x^2}{4} + \frac{4}{9x^2}$, 从而根据基本不等式即可求出 $|\overrightarrow{A_1 A_5}|$ 的最小值.

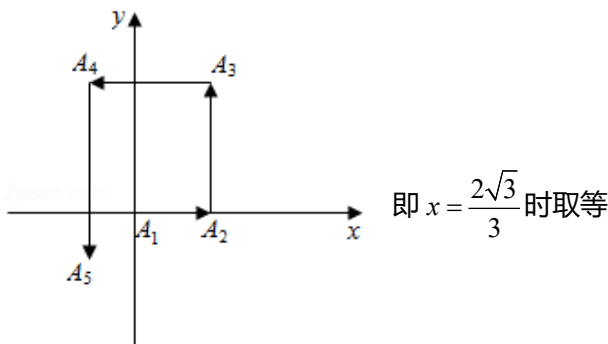
【解析】: 设 $|\overrightarrow{A_1 A_2}| = x$, 则 $|\overrightarrow{A_2 A_3}| = \frac{2}{x}$, $|\overrightarrow{A_3 A_4}| = \frac{3x}{2}$, $|\overrightarrow{A_4 A_5}| = \frac{8}{3x}$,

设 $A_1(0, 0)$, 如图,

$\therefore$ 求 $|\overrightarrow{A_1 A_5}|$ 的最小值, 则:

$A_2(x, 0)$, $A_3(x, \frac{2}{x})$, $A_4(-\frac{x}{2}, \frac{2}{x})$, $A_5(-\frac{x}{2}, -\frac{2}{3x})$,

$\therefore |\overrightarrow{A_1 A_5}|^2 = (-\frac{x}{2})^2 + (-\frac{2}{3x})^2 = \frac{x^2}{4} + \frac{4}{9x^2} \geq \frac{2}{3}$, 当且仅当 $\frac{x^2}{4} = \frac{4}{9x^2}$,



号,

$\therefore |\overline{A_1A_5}|$ 的最小值为 $\frac{\sqrt{6}}{3}$. 故答案为: $\frac{\sqrt{6}}{3}$.

【总结与归纳】本题考查了向量垂直的充要条件, 利用向量坐标解决向量问题的方法, 基本不等式求最值的方法, 考查了计算能力, 属于中档题.

12. 已知 $f(x) = \sqrt{x-1}$, 其反函数为 $f^{-1}(x)$, 若 $f^{-1}(x) - a = f(x+a)$ 有实数根, 则 a 的取值范围为 $[\frac{3}{4}, +\infty)$.

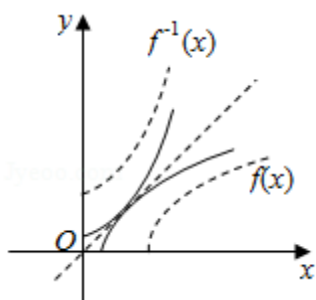
【思路分析】因为 $y = f^{-1}(x) - a$ 与 $y = f(x+a)$ 互为反函数, 又 $f^{-1}(x) - a = f(x+a)$ 有实数根 $\Rightarrow y = f(x+a)$ 与 $y = x$ 有交点 $\Rightarrow$ 方程 $\sqrt{x+a-1} = x$ 有根. 进而得出答案.

【解析】: 因为 $y = f^{-1}(x) - a$ 与 $y = f(x+a)$ 互为反函数,

又方程 $f^{-1}(x) - a = f(x+a)$ 有实数根,

则函数 $y = f(x+a)$ 的图象与直线 $y = x$ 有交点,

所以 $\sqrt{x+a-1} = x$ 有根, 即 $a = x^2 - x + 1 = (x - \frac{1}{2})^2 + \frac{3}{4} \geq \frac{3}{4}$, 故答案为: $[\frac{3}{4}, +\infty)$.



【总结与归纳】本题主要考查函数的性质, 函数与方程的关系, 属于中档题.

二、选择题 (本大题共 4 题, 每题 5 分, 共 20 分)

13. 计算: $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3^n + 5^n}{3^{n-1} + 5^{n-1}} = (\quad)$

A. 3

B. $\frac{5}{3}$

C. $\frac{3}{5}$

D. 5

【思路分析】把 $\frac{3^n + 5^n}{3^{n-1} + 5^{n-1}}$ 分子分母同时除以 5^{n-1} , 则答案可求.

【解析】: $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3^n + 5^n}{3^{n-1} + 5^{n-1}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3(\frac{3}{5})^{n-1} + 5}{(\frac{3}{5})^{n-1} + 1} = 5$. 故选: D.

【总结与归纳】本题考查数列极限的求法, 是基础的计算题.

14. " $\alpha = \beta$ " 是 " $\sin^2 \alpha + \cos^2 \beta = 1$ " 的 ()

A. 充分非必要条件

B. 必要非充分条件

C. 充要条件

D. 既非充分又非必要条件

【思路分析】容易看出, 由 $\alpha = \beta$ 可得出 $\sin^2 \alpha + \cos^2 \beta = 1$, 而反之显然不成立, 从而可得出 " $\alpha = \beta$ " 是 " $\sin^2 \alpha + \cos^2 \beta = 1$ " 的充分不必要条件.

【解析】: (1) 若 $\alpha = \beta$, 则 $\sin^2 \alpha + \cos^2 \beta = \sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha = 1$,

$\therefore$ " $\alpha = \beta$ " 是 " $\sin^2 \alpha + \cos^2 \beta = 1$ " 的充分条件;

(2) 若 $\sin^2 \alpha + \cos^2 \beta = 1$, 则 $\sin^2 \alpha = \sin^2 \beta$, 得不出 $\alpha = \beta$,

$\therefore$ " $\alpha = \beta$ " 不是 " $\sin^2 \alpha + \cos^2 \beta = 1$ " 的必要条件,

$\therefore$ " $\alpha = \beta$ " 是 " $\sin^2 \alpha + \cos^2 \beta = 1$ " 的充分非必要条件. 故选: A.

【总结与归纳】本题考查了充分条件、必要条件和充分不必要条件的定义, $\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha = 1$, 正弦函数的图象, 考查了推理能力, 属于基础题.

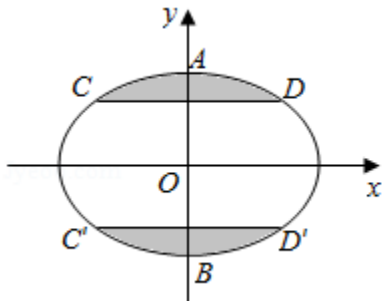
15. 已知椭圆 $\frac{x^2}{2} + y^2 = 1$, 作垂直于 x 轴的垂线交椭圆于 A 、 B 两点, 作垂直于 y 轴的垂线交椭圆于 C 、 D 两点, 且 $AB = CD$, 两垂线相交于点 P , 则点 P 的轨迹是 ()

- A. 椭圆 B. 双曲线 C. 圆 D. 抛物线

【思路分析】利用已知条件判断轨迹是双曲线, 或利用求解轨迹方程, 推出结果即可.

【解析】: $\because AB = 2, \therefore CD = 2$, 判断轨迹为上下两部分, 即选双曲线;

设 $A(m, t)$, $D(t, n)$, 所以 $P(m, n)$, 因为 $\frac{m^2}{2} + t^2 = 1, \frac{t^2}{2} + n^2 = 1$, 消去 t 可得: $2n^2 - \frac{m^2}{2} = 1$, 故选: B.



【总结与归纳】本题考查轨迹方程的求法与判断, 是基本知识的考查, 基础题.

16. 数列 $\{a_n\}$ 各项均为实数, 对任意 $n \in N^*$ 满足 $a_{n+3} = a_n$, 且行列式 $\begin{vmatrix} a_n & a_{n+1} \\ a_{n+2} & a_{n+3} \end{vmatrix} = c$ 为定值, 则下列选项中不可能的是 ()

- A. $a_1 = 1, c = 1$ B. $a_1 = 2, c = 2$ C. $a_1 = -1, c = 4$ D. $a_1 = 2, c = 0$

【思路分析】化简行列式, 由已知条件, 作差化简得.

【解析】: 行列式 $\begin{vmatrix} a_n & a_{n+1} \\ a_{n+2} & a_{n+3} \end{vmatrix} = a_n a_{n+3} - a_{n+1} a_{n+2} = c$,

$\therefore$ 对任意 $n \in N^*$ 满足 $a_{n+3} = a_n$,

$\therefore \begin{cases} a_n^2 - a_{n+1} a_{n+2} = c \\ a_{n+1}^2 - a_{n+2} a_{n+3} = c \end{cases}$, 作差整理得: $a_{n+1} = a_n$ (常数列, $c = 0$), 或 $a_n + a_{n+1} + a_{n+2} = 0$,

当 $a_n + a_{n+1} + a_{n+2} = 0$, 则 $a_{n+1} + a_{n+2} = -a_n$ 及 $a_{n+1} a_{n+2} = a_n^2 - c$,

$\therefore$ 方程 $x^2 + a_n x + a_n^2 - c = 0$ 有两根 a_{n+1}, a_{n+2} ,

$\therefore \Delta = a_n^2 - 4(a_n^2 - c) = 4c - 3a_n^2 > 0$, 因为 B 错, 故选: B.

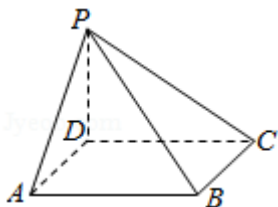
【总结与归纳】本题考查行列式, 以及方程求解, 属于中档题.

三、解答题 (本大题共 5 题, 共 14+14+14+16+18=76 分)

17. (14 分) 已知四棱锥 $P-ABCD$, 底面 $ABCD$ 为正方形, 边长为 3, $PD \perp$ 平面 $ABCD$.

(1) 若 $PC = 5$, 求四棱锥 $P-ABCD$ 的体积;

(2) 若直线 AD 与 BP 的夹角为 60° , 求 PD 的长.



【思路分析】(1) 利用已知条件求出, 棱锥的高, 然后求解棱锥的体积即可.

(2) 由已知中四棱锥 $P-ABCD$ 的底面是边长为 3 的正方形, $PD \perp$ 平面 $ABCD$. 异面直线 AD 与 PB 所成角为 60° , 可得 $\angle PBC = 60^\circ$, 且 $\triangle PBC$ 为直角三角形, $BC = 3$, 代入求出 PC 后, 解直角 $\triangle PDC$ 可得答案.

【解析】: (1) $\because PD \perp$ 平面 $ABCD$, $\therefore PD \perp DC$.

$\because CD = 3, \therefore PC = 5, \therefore PD = 4, \therefore V_{P-ABCD} = \frac{1}{3} \times 3^2 \times 4 = 12$,

所以四棱锥 $P-ABCD$ 的体积为 12.

(2) $\because ABCD$ 是正方形, $PD \perp$ 平面 $ABCD$, $\therefore BC \perp PD$, $BC \perp CD$

又 $\because PD \cap CD = D \therefore BC \perp$ 平面 $PCD \therefore BC \perp PC$

$\therefore$ 异面直线 AD 与 PB 所成角为 60° , $BC \parallel AD$

$\therefore \angle PBC$ 为异面直线 AD 与 PB 所成的角

$\therefore$ 在 $Rt\triangle PBC$ 中, $\angle PBC = 60^\circ$, $BC = 3$ 故 $PC = 3\sqrt{3}$

在 $Rt\triangle PDC$ 中, 又 $CD = 3 \therefore PD = 3\sqrt{2}$

【总结与归纳】本题考查几何体的体积, 空间点线面的距离的求法, 考查转化思想以及空间想象能力, 计算能力, 是中档题.

18. (14 分) 已知各项均为正数的数列 $\{a_n\}$, 其前 n 项和为 S_n , $a_1 = 1$.

(1) 若数列 $\{a_n\}$ 为等差数列, $S_{10} = 70$, 求数列 $\{a_n\}$ 的通项公式;

(2) 若数列 $\{a_n\}$ 为等比数列, $a_4 = \frac{1}{8}$, 求满足 $S_n > 100a_n$ 时 n 的最小值.

【思路分析】(1) 设等差数列的公差为 d , 运用等差数列的求和公式, 解方程可得 d , 进而得到所求通项公式;

(2) 设等比数列的公比为 q , 由等比数列的通项公式可得 q , 再由等比数列的求和公式, 解不等式可得 n 的最小值.

【解析】: (1) 数列 $\{a_n\}$ 为公差为 d 的等差数列, $S_{10} = 70$, $a_1 = 1$,

可得 $10 + \frac{1}{2} \times 10 \times 9d = 70$, 解得 $d = \frac{4}{3}$, 则 $a_n = 1 + \frac{4}{3}(n-1) = \frac{4}{3}n - \frac{1}{3}$;

(2) 数列 $\{a_n\}$ 为公比为 q 的等比数列, $a_4 = \frac{1}{8}$, $a_1 = 1$,

可得 $q^3 = \frac{1}{8}$, 即 $q = \frac{1}{2}$, 则 $a_n = (\frac{1}{2})^{n-1}$, $S_n = \frac{1 - (\frac{1}{2})^n}{1 - \frac{1}{2}} = 2 - (\frac{1}{2})^{n-1}$,

$S_n > 100a_n$, 即为 $2 - (\frac{1}{2})^{n-1} > 100 \cdot (\frac{1}{2})^{n-1}$, 即 $2^n > 101$, 可得 $n \geq 7$, 即 n 的最小值为 7.

【总结与归纳】本题考查等差数列和等比数列的通项公式和求和公式的运用, 考查方程思想和运算能力, 属于基础题.

19. (14 分) 有一条长为 120 米的步行道 OA , A 是垃圾投放点 ω_1 , 若以 O 为原点, OA 为 x 轴正半轴建立直角坐标系, 设点 $B(x, 0)$, 现要建设另一座垃圾投放点 $\omega_2(t, 0)$, 函数 $f_t(x)$ 表示与 B 点距离最近的垃圾投放点的距离.

(1) 若 $t = 60$, 求 $f_{60}(10)$ 、 $f_{60}(80)$ 、 $f_{60}(95)$ 的值, 并写出 $f_{60}(x)$ 的函数解析式;

(2) 若可以通过 $f_t(x)$ 与坐标轴围成的面积来测算扔垃圾的便利程度, 面积越小越便利. 问: 垃圾投放点 ω_2 建在何处才能比建在中点时更加便利?

【思路分析】(1) 利用题目所给定义表示出 $f_{60}(x) = \{|60 - x|, |120 - x|\}_{\min}$, 分类讨论可得 $f_{60}(x)$;

(2) 利用题意可得 $f_t(x) = \begin{cases} |t - x|, x \leq 0.5(120 + t) \\ |120 - x|, x > 0.5(120 + t) \end{cases}$, 表示出 $f_t(x)$ 与坐标轴围成的面积, 进而表示出面积不等式,

解出不等式即可

【解析】: (1) 投放点 $\omega_1(120, 0)$, $\omega_2(60, 0)$, $f_{60}(10)$ 表示与 $B(10, 0)$ 距离最近的投放点 (即 ω_2) 的距离, 所以

$f_{60}(10) = |60 - 10| = 50$, 同理分析, $f_{60}(80) = |60 - 80| = 20$, $f_{60}(95) = |120 - 95| = 25$,

由题意得, $f_{60}(x) = \{|60 - x|, |120 - x|\}_{\min}$,

则当 $|60 - x| \leq |120 - x|$, 即 $x \leq 90$ 时, $f_{60}(x) = |60 - x|$;

当 $|60 - x| > |120 - x|$, 即 $x > 90$ 时, $f_{60}(x) = |120 - x|$;

综上 $f_{60}(x) = \begin{cases} |60 - x|, x \leq 90 \\ |120 - x|, x > 90 \end{cases}$;

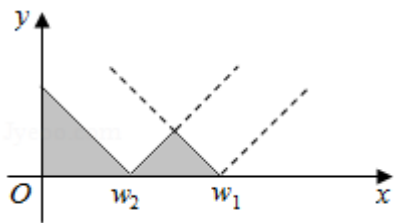
(2) 由题意得 $f_t(x) = \{|t - x|, |120 - x|\}_{\min}$,

所以 $f_t(x) = \begin{cases} |t-x|, x \leq 0.5(120+t) \\ |120-x|, x > 0.5(120+t) \end{cases}$, 则 $f_t(x)$ 与坐标轴围成的面积如阴影部分所示,

$$S = \frac{1}{2}t^2 + \frac{1}{4}(120-t)^2 = \frac{3}{4}t^2 - 60t + 3600,$$

由题意, $S < S(60)$, 即 $\frac{3}{4}t^2 - 60t + 3600 < 2700$,

解得 $20 < t < 60$, 即垃圾投放点 ω_2 建在 $(20,0)$ 与 $(60,0)$ 之间时, 比建在中点时更加便利.



【总结与归纳】本题是新定义问题, 考查对题目意思的理解, 分类讨论是关键, 属于中档题.

20. (16分) 已知抛物线 $y^2 = x$ 上的动点 $M(x_0, y_0)$, 过 M 分别作两条直线交抛物线于 P 、 Q 两点, 交直线 $x = t$ 于 A 、 B 两点.

(1) 若点 M 纵坐标为 $\sqrt{2}$, 求 M 与焦点的距离;

(2) 若 $t = -1$, $P(1,1)$, $Q(1,-1)$, 求证: $y_A \cdot y_B$ 为常数;

(3) 是否存在 t , 使得 $y_A \cdot y_B = 1$ 且 $y_P \cdot y_Q$ 为常数? 若存在, 求出 t 的所有可能值, 若不存在, 请说明理由.

【思路分析】(1) 点 M 的横坐标 $x_M = (\sqrt{2})^2 = 2$, 由 $y^2 = x$, 得 $p = \frac{1}{2}$, 由此能求出 M 与焦点的距离.

(2) 设 $M(y_0^2, y_0)$, 直线 $PM: y - 1 = \frac{y_0 - 1}{y_0^2 - 1}(x - 1)$, 当 $x = -1$ 时, $y_A = \frac{y_0 - 1}{y_0 + 1}$, 同理求出 $y_B = \frac{-y_0 - 1}{y_0 - 1}$, 由此能证明

$y_A \cdot y_B$ 为常数.

(3) 解 设 $M(y_0^2, y_0)$, $A(t, y_A)$, 直线 $MA: y - y_0 = \frac{y_0 - y_A}{y_0^2 - t}(x - y_0^2)$, 联立 $y^2 = x$, 得

$$y^2 - \frac{y_0^2 - t}{y_0 - y_A}y + \frac{y_0^2 - t}{y_0 - y_A}y_0 - y_0^2 = 0, \text{ 求出 } y_P = \frac{y_0 y_A - t}{y_0 - y_A}, \text{ 同理得 } y_Q = \frac{y_0 y_B - t}{y_0 - y_B}, \text{ 由此能求出存在 } t = 1, \text{ 使得 } y_A \cdot y_B = 1$$

且 $y_P \cdot y_Q$ 为常数 1.

【解析】(1) 解: $\because$ 抛物线 $y^2 = x$ 上的动点 $M(x_0, y_0)$,

过 M 分别作两条直线交抛物线于 P 、 Q 两点, 交直线 $x = t$ 于 A 、 B 两点.

$\because$ 点 M 纵坐标为 $\sqrt{2}$,

$\therefore$ 点 M 的横坐标 $x_M = (\sqrt{2})^2 = 2$,

$\because y^2 = x, \therefore p = \frac{1}{2}$,

$\therefore M$ 与焦点的距离为 $MF = x_M + \frac{p}{2} = 2 + \frac{1}{4} = \frac{9}{4}$.

(2) 证明: 设 $M(y_0^2, y_0)$, 直线 $PM: y - 1 = \frac{y_0 - 1}{y_0^2 - 1}(x - 1)$,

当 $x = -1$ 时, $y_A = \frac{y_0 - 1}{y_0 + 1}$,

直线 $QM: y + 1 = \frac{y_0 + 1}{y_0^2 - 1}(x - 1)$, $x = -1$ 时, $y_B = \frac{-y_0 - 1}{y_0 - 1}, \therefore y_A y_B = -1$,

$\therefore y_A \cdot y_B$ 为常数 -1 .

(3) 解: 设 $M(y_0^2, y_0)$, $A(t, y_A)$, 直线 $MA: y - y_0 = \frac{y_0 - y_A}{y_0^2 - t}(x - y_0^2)$,

联立 $y^2 = x$, 得 $y^2 - \frac{y_0^2 - t}{y_0 - y_A}y + \frac{y_0^2 - t}{y_0 - y_A}y_0 - y_0^2 = 0$,

$$\therefore y_0 + y_P = \frac{y_0^2 - t}{y_0 - y_A}, \text{ 即 } y_P = \frac{y_0 y_A - t}{y_0 - y_A},$$

$$\text{同理得 } y_Q = \frac{y_0 y_B - t}{y_0 - y_B},$$

$$\therefore y_A \cdot y_B = 1,$$

$$\therefore y_P y_Q = \frac{y_0^2 - t y_0 (y_A + y_B) + t^2}{y_0^2 - y_0 (y_A + y_B) + 1},$$

要使 $y_P y_Q$ 为常数, 即 $t=1$, 此时 $y_P y_Q$ 为常数 1,

$\therefore$ 存在 $t=1$, 使得 $y_A \cdot y_B = 1$ 且 $y_P \cdot y_Q$ 为常数 1.

【总结与归纳】本题考查点到焦点的距离的求法, 考查两点纵坐标乘积为常数的证明, 考查满足两点纵坐标乘积为常数的实数值是否存在的判断与求法, 考查抛物线、直线方程等基础知识, 考查运算求解能力, 是中档题.

21. (18 分) 已知非空集合 $A \subseteq \mathbb{R}$, 函数 $y = f(x)$ 的定义域为 D , 若对任意 $t \in A$ 且 $x \in D$, 不等式 $f(x), f(x+t)$ 恒成立, 则称函数 $f(x)$ 具有 A 性质.

(1) 当 $A = \{-1\}$, 判断 $f(x) = -x$ 、 $g(x) = 2x$ 是否具有 A 性质;

(2) 当 $A = (0, 1)$, $f(x) = x + \frac{1}{x}$, $x \in [a, +\infty)$, 若 $f(x)$ 具有 A 性质, 求 a 的取值范围;

(3) 当 $A = \{-2, m\}$, $m \in \mathbb{Z}$, 若 D 为整数集且具有 A 性质的函数均为常值函数, 求所有符合条件的 m 的值.

【思路分析】(1) 利用函数的单调性结合新定义, 逐个判断即可;

(2) 依题意, $f(x) = x + \frac{1}{x}$ 为增函数, 由双勾函数的图象及性质即得解;

(3) 由题意, $f(2k) = p(k \in \mathbb{Z})$, $f(2n-1) = q(n \in \mathbb{Z})$, 又为常值函数, 故 $f(2k) = f(2n-1)$, 由此即可得解.

【解析】: (1) $\because f(x) = -x$ 为减函数, $\therefore f(x) < f(x-1)$, $\therefore f(x) = -x$ 具有 A 性质;

$\because g(x) = 2x$ 为增函数, $\therefore g(x) > g(x-1)$, $\therefore g(x) = 2x$ 不具有 A 性质;

(2) 依题意, 对任意 $t \in (0, 1)$, $f(x), f(x+t)$ 恒成立,

$\therefore f(x) = x + \frac{1}{x}$ 为增函数 (不可能为常值函数),

由双勾函数的图象及性质可得 $a \geq 1$ (因为 $f(x)$ 在 $(1, +\infty)$ 上是增函数)

当 $a \geq 1$ 时, 函数单调递增, 满足对任意 $t \in (0, 1)$, $f(x), f(x+t)$ 恒成立,

综上, 实数 a 的取值范围为 $[1, +\infty)$.

(3) $\because D$ 为整数集, 具有 A 性质的函数均为常值函数,

$\therefore$ 当 $t = -2$, $f(x) = f(x-2)$ 恒成立, 周期为 2,

设 $f(2k) = p(k \in \mathbb{Z})$, $f(2n-1) = q(n \in \mathbb{Z})$,

由题意, $p = q$, 则 $f(2k) = f(2n-1)$,

当 $x = 2k$, $f(x) = f(x+2n-2k-1)$, $\therefore m = 2n-2k-1(n, k \in \mathbb{Z})$,

当 $x = 2n-1$, $f(x) = f(x+2k-2n+1)$, $\therefore m = 2k-2n+1(n, k \in \mathbb{Z})$,

综上, m 为奇数.

【总结与归纳】本题以新定义为载体, 考查抽象函数的性质及其运用, 考查逻辑推理能力及灵活运用知识的能力, 属于中档题.